SQLD 제55회 기출 복원문제

문제를 먼저 풀고, 뒤쪽 정답표와 해설로 채점하세요.

문제지 + 정답·해설
총 50문항 · 1과목 10 / 2과목 40

1과목 데이터 모델링의 이해

01 1과목

내부 스키마에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 사용자별로 바라보는 데이터베이스의 논리적 관점을 정의한다.
② 데이터베이스 전체의 통합된 논리적 구조를 정의한다.
③ 데이터가 물리적 저장 장치에 실제로 저장되는 방법을 표현한다.
④ 응용 프로그램에서 사용하는 화면 단위의 데이터 구조만 표현한다.

02 1과목

엔터티명에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 가능하면 현업 업무에서 사용하는 용어를 사용한다.
② 가능하면 약어를 사용한다.
③ 단수 명사를 사용한다.
④ 모든 엔터티에서 유일하게 이름이 부여되어야 한다.

03 1과목

기본 엔터티에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 업무에 원래 존재하는 정보이다.
② 다른 엔터티와의 관계에 의해 생성되지 않고 독립적으로 생성 가능하다.
③ 다른 엔터티로부터 주식별자를 상속받는다.
④ 타 엔터티의 부모 역할을 할 수 있다.

04 1과목

다음 설명에 해당하는 정규화 단계로 가장 적절한 것은?

보기

복합 주식별자를 가진 테이블에서 일반 속성이 주식별자 전체가 아니라 일부 속성에만 종속되어 있어 이를 별도 테이블로 분리하였다.

① 제1정규화
② 제2정규화
③ 제3정규화
④ 보이스-코드 정규화

05 1과목

제1정규형에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 속성의 원자성을 만족해야 한다.
② 반복 속성이나 다중값 속성을 제거한다.
③ 하나의 속성에는 하나의 값만 저장되도록 한다.
④ 일반 속성은 주식별자 전체에 종속되어야 한다.

06 1과목

식별자 관계에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 부모 엔터티의 식별자가 자식 엔터티의 주식별자에 포함된다.

② 자식 엔터티는 부모 엔터티에 존재 종속될 수 있다.

③ 부모 엔터티와 자식 엔터티의 관계는 항상 1:1 관계이다.

④ 부모 식별자와 자식 자체 식별자가 결합되어 자식의 주식별자를 구성할 수 있다.

07 1과목

트랜잭션의 특성 중 작업이 모두 수행되거나 모두 수행되지 않아야 한다는 성질은?

① 원자성 ② 일관성 ③ 고립성 ④ 지속성

08 1과목

계층형 데이터 모델에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 데이터를 트리 구조로 표현한다.

② 상위 레코드와 하위 레코드 간 부모-자식 관계를 가진다.

③ 개체 간 관계는 일반적으로 1:N 구조로 표현된다.

④ 개체 간 관계는 반드시 1:1 관계로만 표현된다.

09 1과목

다음 그림의 빈칸에 들어갈 데이터 모델링 구성 요소를 상위 개념부터 순서대로 나열한 것은?

① 엔터티 - 인스턴스 - 속성 - 속성값 ② 인스턴스 - 엔터티 - 속성값 - 속성

③ 속성 - 엔터티 - 인스턴스 - 속성값 ④ 엔터티 - 속성값 - 인스턴스 - 속성

10 1과목

두 엔터티 간 관계에서 참여자의 수를 표현하며 1:1, 1:M, M:N 등으로 나타내는 것은?

① 관계 선택성 ② 관계 차수 ③ 식별자 ④ 속성 도메인

2과목 SQL 기본 및 활용

11 2과목

서브쿼리에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 서브쿼리는 SELECT, FROM, WHERE 절 등에서 사용할 수 있다.

② IN 절에는 다중 행 서브쿼리를 사용할 수 있다.

③ 단일 행 비교 연산자에는 단일 행 서브쿼리를 사용하는 것이 일반적이다.

④ IN 절은 단일 행 서브쿼리만 사용할 수 있다.

12 2과목

다음 중 DML(Data Manipulation Language)에 해당하는 명령어로만 묶인 것은?

① CREATE, ALTER, DROP

② INSERT, UPDATE, DELETE

③ GRANT, REVOKE, COMMIT

④ SELECT, CREATE, ROLLBACK

13 2과목

다음 SQL에서 DENSE_RANK 함수의 결과에 대한 설명으로 적절한 것은? 동일 부서에서 급여 순위가 1, 2, 2로 발생한 다음 행의 순위는?

```
SELECT 부서, 사원명, 급여,
DENSE_RANK() OVER(PARTITION BY 부서 ORDER BY 급여 DESC) AS RNK
FROM 사원;
```

① 3 ② 4 ③ 1 ④ NULL

14 2과목

다음 SQL의 실행 결과로 가장 적절한 것은?

```
CREATE TABLE TAB1 (COL1 VARCHAR2(10), COL2 NUMBER);
INSERT INTO TAB1 VALUES('A',100);
INSERT INTO TAB1 VALUES('B',200);
INSERT INTO TAB1 VALUES('C',300);
INSERT INTO TAB1 VALUES('C',400);
SELECT COUNT(*)
FROM (
SELECT COL1, SUM(COL2)
FROM TAB1
GROUP BY ROLLUP(COL1), COL1
);
```

① 3 ② 4 ③ 6 ④ 7

15 2과목

다음 SQL에서 오류가 발생하는 원인으로 가장 적절한 것은?

```
CREATE TABLE 1234_TABLE (
COL1 NUMBER
);
```

① 테이블명은 숫자로 시작할 수 없다.

② NUMBER 타입은 테이블 생성 시 사용할 수 없다.

③ 컬럼명은 반드시 소문자로 작성해야 한다.

④ CREATE TABLE 문에는 반드시 기본키가 있어야 한다.

16 2과목

다음 중 다른 SQL들과 결과 집합이 다른 것은?

① `GROUP BY ROLLUP(A, B)`

② `GROUP BY GROUPING SETS((A, B), (A), ())`

③ `GROUP BY A, B UNION ALL GROUP BY A UNION ALL GROUP BY ()`

④ `GROUP BY GROUPING SETS((A, B), (A))`

17 2과목

다음 GROUP BY 절과 동일한 그룹 집합을 생성하는 것은?

```
GROUP BY GROUPING SETS(ROLLUP(A), B)
```

① GROUPING SETS((A), (B), ())

② GROUPING SETS((A, B), (A), ())

③ GROUPING SETS((A), (B))

④ ROLLUP(A, B)

18 2과목

다음 데이터와 SQL의 실행 결과로 가장 적절한 것은?

데이터

COL1	COL2
NULL	10
10	10
10	NULL

```
SELECT COL1 * 2 + COL2 * 2 AS RESULT
FROM TAB1;
```

① 20, 40, 20

② NULL, 40, NULL

③ 0, 40, 0

④ NULL, NULL, NULL

19 2과목

다음 SQL에 대한 설명으로 적절한 것은?

```
SELECT NVL(SUM(C1) + SUM(C2), 0) AS RESULT
FROM TAB1;
```

① SUM 함수는 NULL 값을 0으로 변환한 뒤 집계한다.

② SUM 함수는 NULL 값을 제외하고 집계하며, 각 컬럼의 SUM 결과를 더한다.

③ NULL이 하나라도 있으면 SUM(C1)과 SUM(C2)는 항상 NULL이다.

④ NVL은 집계 전에 각 행의 NULL 값을 제거한다.

20 2과목

다음 두 테이블 T1, T2를 ID 기준으로 조인할 때, 결과 건수로 가장 적절한 것은? T1 T2 LEFT, FULL, RIGHT OUTER JOIN의 결과 건수를 순서대로 나열한 것은?

ID	NAME
1	A
2	B
3	C

ID	DEPT
3	X
4	Y
5	Z

① 3, 3, 5 ② 3, 5, 3 ③ 5, 3, 3 ④ 5, 5, 3

21 2과목

다음과 같은 조인 구조에서 최종 결과 건수로 가장 적절한 것은?

```
SELECT COUNT(*)
FROM T1
LEFT OUTER JOIN T2 ON T1.ID = T2.ID
LEFT OUTER JOIN T3 ON T1.ID = T3.ID
INNER JOIN T4 ON T1.ID = T4.ID;
```

T1

ID	NAME
1	A
2	B
3	C

T2

ID	COL
1	a

T3

ID	COL
2	b

T4

ID	COL
3	c

① 0건 ② 1건 ③ 3건 ④ 5건

22 2과목

다음 SQL의 실행 결과로 가장 적절한 것은?

```
SELECT REGEXP_INSTR('12345678', '(123)(4(56)(78))', 1, 1, 0, 'i', 2)
FROM DUAL;
```

① 1 ② 2 ③ 4 ④ 6

23 2과목

다음 SQL의 실행 결과로 가장 적절한 것은?

```
SELECT REGEXP_SUBSTR('abcd', 'b\*c') AS COL1,
REGEXP_SUBSTR('abcd', 'b*c') AS COL2
FROM DUAL;
```

① NULL, bc ② bc, NULL ③ bc, bc ④ NULL, NULL

24 2과목

계층형 쿼리에서 최상위 관리자를 시작으로 사원번호에서 관리자번호 방향으로 하위 직원을 조회하려고 한다.

```
CONNECT BY 절로 가장 적절한 것은?
SELECT 사원번호, 관리자번호
FROM 사원
START WITH 관리자번호 IS NULL
CONNECT BY _________;
```

① PRIOR 사원번호 = 관리자번호
② 사원번호 = PRIOR 관리자번호
③ PRIOR 관리자번호 = 관리자번호
④ 사원번호 = 관리자번호

25 2과목

다음 SQL에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

```
SELECT *
FROM (
SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY 점수 DESC) AS RN,
이름,
점수
FROM 성적
)
WHERE RN <= 2
ORDER BY RN DESC;
```

조건

점수 상위 2명의 RN과 점수가 각각 RN=1, 점수=150 / RN=2, 점수=40이라고 할 때 최종 출력 순서는 어떻게 되는가?

① RN=1, 점수=150 다음 RN=2, 점수=40
② RN=2, 점수=40 다음 RN=1, 점수=150
③ 점수 오름차순으로 전체 데이터 출력
④ RN 값과 무관하게 입력 순서대로 출력

26 2과목

로그인 이력 테이블에서 사용자별 로그인 횟수를 집계하는 SQL에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

```
SELECT USER_ID AS ALIAS1,
LOGIN_DATE AS ALIAS2,
COUNT(*) AS LOGIN_CNT
FROM LOGIN_HISTORY
GROUP BY USER_ID, LOGIN_DATE
ORDER BY ALIAS1, ALIAS2;
```

① 한 사용자가 5일간 하루 3회씩 로그인했다면 전체 로그인 이력은 15건이다.

② Oracle에서 SELECT 절의 별칭을 ORDER BY 절에서 사용할 수 있다.

③ ORDER BY ALIAS1, ALIAS2는 ALIAS1 기준으로 먼저 정렬한 뒤 ALIAS2 기준으로 정렬한다.

④ WHERE 절에서도 SELECT 절에서 정의한 ALIAS1을 항상 그대로 사용할 수 있다.

---

27 2과목

컬럼 ALIAS에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 컬럼 별칭은 SELECT 절에서 컬럼 또는 표현식에 다른 이름을 부여할 때 사용한다.

② AS 키워드를 사용하여 컬럼 별칭을 지정할 수 있다.

③ 컬럼 별칭은 컬럼 앞뒤 어디에나 사용할 수 있다.

④ 공백이나 특수문자가 포함된 별칭은 큰따옴표로 묶어 사용할 수 있다.

---

28 2과목

다음 WHERE 절의 논리 연산 해석으로 가장 적절한 것은?

```
WHERE 고객번호 = 'X'
OR 고객번호 = 'Y'
AND 상태 = '정상'
AND 등급 = 'A'
```

조건

고객번호가 X인 행은 2건이고, 고객번호가 Y이면서 상태가 정상이고 등급이 A인 행은 3건이다.

① (고객번호 = 'X' OR 고객번호 = 'Y') AND 상태 = '정상' AND 등급 = 'A'이므로 3건이다.

② 고객번호 = 'X' OR (고객번호 = 'Y' AND 상태 = '정상' AND 등급 = 'A')이므로 5건이다.

③ (고객번호 = 'X' OR 고객번호 = 'Y' OR 상태 = '정상') AND 등급 = 'A'이므로 2건이다.

④ 고객번호 = 'X' AND 고객번호 = 'Y' AND 상태 = '정상' AND 등급 = 'A'이므로 0건이다.

---

29 2과목

'홍길동'의 자식의 자식 노드를 셀프 조인으로 조회하는 SQL로 가장 적절한 것은?

① SELECT B.EMPNO, B.ENAME, B.MGR FROM EMP A, EMP B WHERE A.ENAME = '홍길동' AND B.MGR = A.EMPNO

② SELECT C.EMPNO, C.ENAME, C.MGR FROM EMP A, EMP B, EMP C WHERE A.ENAME = '홍길동' AND B.MGR = A.EMPNO AND C.MGR = B.EMPNO

③ SELECT A.EMPNO, A.ENAME, A.MGR FROM EMP A WHERE A.ENAME = '홍길동'

④ SELECT C.EMPNO, C.ENAME, C.MGR FROM EMP A, EMP C WHERE A.ENAME = '홍길동' AND A.MGR = C.EMPNO

---

30 2과목

다음 중 오류가 발생하는 JOIN 구문으로 가장 적절한 것은?

① `SELECT * FROM EMPLOYEES A INNER JOIN DEPARTMENTS B ON (DEPARTMENT_ID) WHERE A.DEPARTMENT_ID = 90`

② `SELECT * FROM EMPLOYEES A INNER JOIN DEPARTMENTS B ON A.DEPARTMENT_ID = B.DEPARTMENT_ID WHERE A.DEPARTMENT_ID = 90`

③ `SELECT * FROM EMPLOYEES A INNER JOIN DEPARTMENTS B USING (DEPARTMENT_ID) WHERE DEPARTMENT_ID = 90`

④ `SELECT * FROM EMPLOYEES A NATURAL JOIN DEPARTMENTS B WHERE DEPARTMENT_ID = 90`

---

31 2과목

계약이 없는 고객을 찾는 SQL로 가장 적절한 것은?

① `SELECT * FROM 고객 C WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM 계약 K WHERE K.고객ID = C.고객ID)`

② `SELECT * FROM 고객 C WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM 계약 K WHERE K.고객ID = C.고객ID)`

③ `SELECT * FROM 고객 C WHERE 고객ID = NULL`

④ `SELECT * FROM 고객 C WHERE 계약ID IS NOT NULL`

---

32 2과목

다음 ERD에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? 고객과 계약상세를 계약을 통해 조인하여 COUNT(*)를 수행할 때, 고객별 필터 없이 전체 조인 결과를 집계하면 어떤 건수와 같아지는가?

ERD

고객(1) ─── (N) 계약(1) ─── (N) 계약상세

① 고객의 건수 ② 계약의 건수 ③ 계약상세의 건수 ④ 항상 1건

---

33 2과목

다음 SQL에서 최종 결과 컬럼명으로 가장 적절한 것은?

```
SELECT COL1 AS AAB, COL2 AS BBA
FROM T1
UNION ALL
SELECT COL1 AS BBA, COL2 AS AAB
FROM T2;
```

① AAB, BBA ② BBA, AAB

③ COL1, COL2 ④ 첫 번째 행의 데이터 값에 따라 달라진다.

---

34 2과목

3회 이상 주문한 고객을 찾는 SQL의 HAVING 절로 가장 적절한 것은?

① `HAVING COUNT(구매번호) >= 3` ② `WHERE COUNT(구매번호) >= 3`

③ `HAVING 구매번호 >= 3` ④ `GROUP BY COUNT(구매번호) >= 3`

---

35 2과목

다음 SQL 중 오류가 발생하는 문장으로 가장 적절한 것은?

```
CREATE TABLE SQLD_55_34_01 (
COL1 VARCHAR2(50),
COL2 NUMBER,
COL3 VARCHAR2(50),
CONSTRAINT PK_01 PRIMARY KEY (COL1)
);
CREATE TABLE SQLD_55_34_02 (
COL4 VARCHAR2(50),
COL5 NUMBER,
COL1 VARCHAR2(50),
CONSTRAINT PK_02 PRIMARY KEY (COL4),
CONSTRAINT FK_02_01 FOREIGN KEY (COL1) REFERENCES SQLD_55_34_01(COL1)
);
-- 1
INSERT INTO SQLD_55_34_01 VALUES ('A',100,'가');
-- 2
INSERT INTO SQLD_55_34_02 VALUES ('02_A',100,NULL);
-- 3
INSERT INTO SQLD_55_34_02 VALUES ('02_B',200,'A');
-- 4
UPDATE SQLD_55_34_02 SET COL1 = 'B' WHERE COL4 = '02_A';
```

① 1번 INSERT ② 2번 INSERT ③ 3번 INSERT ④ 4번 UPDATE

36 2과목

다음 트랜잭션 수행 후 최종 반영되는 작업으로 가장 적절한 것은?

```
-- (가) SQL1 수행
SAVEPOINT A;
-- (나) SQL2 수행
SAVEPOINT B;
-- (다) SQL3 수행
ROLLBACK TO SAVEPOINT A;
-- (라) SQL4 수행
-- (마) SQL5 수행
COMMIT;
```

① 가, 나, 다 ② 가, 라, 마 ③ 나, 다, 라 ④ 다, 라, 마

37 2과목

Oracle에서 다음 정렬 구문을 사용할 때 NULL 값의 기본 정렬 위치로 가장 적절한 것은?

```
ORDER BY COL1 DESC
```

① NULLS FIRST
② NULLS LAST
③ NULL 값은 항상 제외된다.
④ DBMS가 오류를 발생시킨다.

38 2과목

ROW LIMITING 절에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① OFFSET은 건너뛸 행의 개수를 지정한다.

② FETCH는 반환할 행의 개수나 백분율을 지정한다.

③ ONLY는 지정된 행의 개수나 백분율만큼만 반환한다.

④ WITH TIES는 첫 번째 행에 대한 동순위를 포함해서 반환한다.

39 2과목

집계 함수에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① COUNT(*)는 NULL 포함 여부와 관계없이 행의 수를 센다.

② COUNT(expr)는 expr이 NULL인 행을 제외하고 센다.

③ SUM(expr)는 NULL 값을 제외하고 합계를 계산한다.

④ COUNT(expr)는 NULL을 포함하여 센다.

40 2과목

각 행에 전체 합계와 부서별 합계를 함께 출력하는 SQL로 가장 적절한 것은?

① SELECT DEPTNO, SAL, SUM(SAL) OVER() AS 전체합계, SUM(SAL) OVER(PARTITION BY DEPTNO) AS 부서합계 FROM EMP

② SELECT DEPTNO, SAL, SUM(SAL) AS 전체합계, SUM(SAL) AS 부서합계 FROM EMP

③ SELECT DEPTNO, SAL FROM EMP GROUP BY SUM(SAL)

④ SELECT DEPTNO, SAL, COUNT(*) OVER(PARTITION BY SAL) AS 전체합계 FROM EMP

41 2과목

두 SQL 집합 A, B에 대해 UNION ALL의 결과를 개념적으로 표현한 것으로 가장 적절한 것은?

① UNION 결과와 INTERSECT 결과를 함께 포함한다.

② UNION 결과에서 INTERSECT 결과를 제거한다.

③ INTERSECT 결과만 반환한다.

④ MINUS 결과만 반환한다.

42 2과목

다음 나눗셈 연산 결과로 가장 적절한 것은?

조건

```
SELECT 0 / 300, 300 / 0, NULL / 300 FROM DUAL;
```

① 0, ERROR, NULL

② 0, 0, NULL

③ NULL, ERROR, NULL

④ ERROR, ERROR, NULL

43 2과목

테이블 구조는 유지하면서 로우만 삭제하는 명령어로 적절한 것은?

① DELETE, TRUNCATE

② DROP, DELETE

③ ALTER, DROP

④ CREATE, TRUNCATE

44 2과목

다음 SQL의 결과 건수로 가장 적절한 것은?

과목

과목명
물리학
화학
영어
수학개론

```
SELECT COUNT(*)
FROM 과목
WHERE 과목명 LIKE '%학';
```

① 1건 ② 2건 ③ 3건 ④ 4건

45 2과목

NULL이 아닌 값을 찾는 조건으로 가장 적절한 것은?

① = NULL ② != NULL

③ IS NOT NULL ④ NOT NULL = TRUE

46 2과목

기존 테이블에 직장우편번호 정보를 저장할 컬럼을 추가하는 SQL로 가장 적절한 것은?

① `ALTER TABLE 회원 ADD (OFFI_POST_NUMBER VARCHAR2(80));`

② `UPDATE TABLE 회원 ADD OFFI_POST_NUMBER VARCHAR2(80);`

③ `CREATE COLUMN OFFI_POST_NUMBER VARCHAR2(80) ON 회원;`

④ `INSERT COLUMN 회원 OFFI_POST_NUMBER VARCHAR2(80);`

47 2과목

참조 무결성을 구현하는 키로 가장 적절한 것은?

① 기본키 ② 외래키 ③ 후보키 ④ 대체키

48 2과목

무결성에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 기본키에는 NULL이 들어갈 수 없다.

② 외래키는 부모 테이블에 존재하는 값을 참조해야 한다.

③ CHECK 제약조건은 도메인 무결성을 구현하는 데 사용할 수 있다.

④ 기본키 중복 삽입 오류는 참조 무결성 위반이다.

49 2과목

다음 BETWEEN 조건과 결과가 다른 조건으로 가장 적절한 것은?

```
WHERE COL1 BETWEEN DATE '2024-01-01' AND DATE '2024-01-31'
```

① WHERE COL1 >= DATE '2024-01-01' AND COL1 <= DATE '2024-01-31'

② WHERE DATE '2024-01-01' <= COL1 AND COL1 <= DATE '2024-01-31'

③ WHERE COL1 > DATE '2024-01-01' AND COL1 < DATE '2024-01-31'

④ WHERE COL1 BETWEEN DATE '2024-01-01' AND DATE '2024-01-31'

---

50 2과목

다음 SQL의 IN 절에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

```
SELECT *
FROM 부서 D
WHERE D.DEPTNO IN (
SELECT E.DEPTNO
FROM 사원 E
WHERE E.EMPNM IN ('JOHN', 'SMITH')
);
```

① 서브쿼리가 여러 행을 반환해도 IN 절에서 비교할 수 있다.

② 서브쿼리 결과에 동일한 DEPTNO가 여러 번 나와도 IN 비교 자체는 가능하다.

③ JOHN이라는 이름의 사원이 두 명이면 반드시 오류가 발생한다.

④ IN은 목록 중 하나와 일치하는지 판단하는 연산자이다.

빠른 정답표

1 ③	2 ②	3 ③	4 ②	5 ④	6 ③	7 ①	8 ④	9 ①	10 ②
11 ④	12 ②	13 ①	14 ③	15 ①	16 ④	17 ①	18 ②	19 ②	20 ②
21 ②	22 ③	23 ①	24 ①	25 ②	26 ④	27 ③	28 ②	29 ②	30 ①
31 ②	32 ③	33 ①	34 ①	35 ④	36 ②	37 ①	38 ④	39 ④	40 ①
41 ①	42 ①	43 ①	44 ②	45 ③	46 ①	47 ②	48 ④	49 ③	50 ③

해설

01 정답 ③

내부 스키마는 데이터베이스가 물리적 저장 장치에 실제로 저장되는 방법을 표현하는 스키마이다.

① 외부 스키마에 가깝다.

② 개념 스키마에 가깝다.

③ 내부 스키마에 대한 올바른 설명이다.

④ 외부 사용자 관점의 일부일 수 있으나 내부 스키마 설명은 아니다.

> 3단계 스키마 구조는 외부 스키마, 개념 스키마, 내부 스키마로 나뉜다. 내부 스키마는 저장 구조, 인덱스, 접근 경로 등 물리적 저장 방식을 다룬다.

02 정답 ②

엔터티명은 가능하면 약어를 사용하지 않고 업무에서 사용하는 명확한 용어를 사용해야 한다.

① 올바른 명명 기준이다.

② 약어는 의미 전달을 어렵게 하므로 부적절하다.

③ 엔터티명은 일반적으로 단수 명사를 사용한다.

④ 엔터티명은 모델 내에서 유일해야 한다.

> 엔터티명은 업무 의미를 명확히 표현해야 하며, 전체 모델 안에서 유일해야 한다. 약어는 조직 내 합의가 없다면 혼란을 유발할 수 있다.

03 정답 ③

기본 엔터티는 다른 엔터티로부터 주식별자를 상속받지 않고 자신의 고유한 주식별자를 가진다.

① 기본 엔터티의 특징이다.

② 기본 엔터티는 독립적으로 생성 가능하다.

③ 다른 엔터티로부터 주식별자를 상속받는 것은 기본 엔터티의 특징이 아니다.

④ 기본 엔터티는 중심 정보로서 다른 엔터티의 부모 역할을 할 수 있다.

> 엔터티는 발생 시점과 성격에 따라 기본 엔터티, 중심 엔터티, 행위 엔터티 등으로 구분할 수 있다. 기본 엔터티는 업무의 원천 데이터에 해당한다.

04 정답 ②

복합 식별자의 일부에만 종속되는 부분 함수 종속을 제거하는 것은 제2정규화이다.

① 제1정규화는 반복 속성이나 다중값 속성을 제거한다.

② 부분 함수 종속 제거에 해당한다.

③ 제3정규화는 이행 함수 종속을 제거한다.

④ 보이스-코드 정규화는 결정자가 후보키가 되도록 하는 더 강한 정규화이다.

> 제2정규형은 제1정규형을 만족하면서 기본키 전체에 대해 완전 함수 종속을 만족해야 한다. 복합키 일부에만 의존하는 속성은 별도 엔터티로 분리한다.

05 정답 ④

일반 속성이 주식별자 전체에 종속되어야 한다는 설명은 제2정규형의 핵심 조건이다.

① 제1정규형의 핵심 조건이다.

② 제1정규화는 반복 그룹과 다중값을 제거한다.

③ 원자값만 저장하도록 하는 설명이다.

④ 부분 함수 종속 제거와 관련된 제2정규형 설명이다.

> 제1정규형은 컬럼 값의 원자성을 보장하는 단계이다. 복합키 전체 종속성은 제2정규형에서 다루는 내용이다.

06 정답 ③

식별자 관계라고 해서 부모와 자식 관계가 항상 1:1인 것은 아니며 1:M 관계도 가능하다.

① 식별자 관계의 특징이다.

② 자식 엔터티가 부모에 종속될 수 있다.

③ 항상 1:1이라는 설명은 틀리다.

④ 부모 식별자를 포함해 복합 주식별자를 구성할 수 있다.

> 식별자 관계는 부모의 주식별자가 자식의 주식별자 일부 또는 전부가 되는 관계이다. 자식 엔터티의 식별 방식에 따라 1:1 또는 1:M 관계가 가능하다.

07 정답 ①

원자성은 트랜잭션의 연산이 모두 반영되거나 전혀 반영되지 않아야 한다는 특성이다.

① 모두 수행 또는 모두 취소를 의미한다.

② 일관성은 트랜잭션 수행 전후 데이터 무결성이 유지되는 성질이다.

③ 고립성은 동시에 실행되는 트랜잭션이 서로 간섭하지 않는 성질이다.

④ 지속성은 커밋된 결과가 영구적으로 보존되는 성질이다.

> 트랜잭션의 ACID는 Atomicity, Consistency, Isolation, Durability를 의미한다.

08 정답 ④

계층형 모델은 부모-자식의 1:N 관계를 트리 구조로 표현하는 모델이므로 반드시 1:1 관계라는 설명은 틀리다.

① 계층형 모델의 특징이다.

② 부모-자식 관계를 가진다.

③ 일반적으로 1:N 관계를 표현한다.

④ 1:1 관계로만 표현된다는 설명은 부적절하다.

> 계층형 모델은 트리 구조이므로 하나의 자식은 하나의 부모를 갖는 구조가 일반적이다. 복잡한 M:N 관계 표현에는 한계가 있다.

09 정답 ①

엔터티는 인스턴스의 집합이고, 인스턴스는 속성을 가지며, 속성에는 실제 속성값이 저장된다.

① 구성 요소의 관계가 올바르다.

② 엔터티와 인스턴스의 관계가 뒤바뀌었다.

③ 속성은 엔터티보다 상위 개념이 아니다.

④ 속성값과 속성의 위치가 부적절하다.

> 엔터티는 업무상 관리해야 하는 대상이다. 인스턴스는 엔터티의 개별 사례이며, 속성은 인스턴스를 설명하는 항목이다.

10 정답 ②

관계 차수는 두 엔터티 간 관계에서 참여 개체의 수를 표현한다.

① 관계 선택성은 필수 참여와 선택 참여 여부와 관련된다.

② 1:1, 1:M, M:N은 관계 차수 표현이다.

③ 식별자는 인스턴스를 구분하는 속성이다.

④ 도메인은 속성이 가질 수 있는 값의 범위이다.

> 관계 차수는 카디널리티라고도 하며 엔터티 간 수적 대응 관계를 의미한다. 데이터 모델링에서 관계의 구조를 결정하는 중요한 요소이다.

11 정답 ④

IN 절은 여러 값을 비교할 수 있으므로 다중 행 서브쿼리를 사용할 수 있다.

① 서브쿼리는 여러 절에서 사용 가능하다.

② IN 절은 다중 행 결과와 비교할 수 있다.

③ =, >, < 같은 단일 행 비교 연산자는 단일 행 서브쿼리와 함께 사용한다.

④ IN 절이 단일 행 서브쿼리만 가능하다는 설명은 틀리다.

> 서브쿼리는 반환 행 수에 따라 단일 행 서브쿼리와 다중 행 서브쿼리로 구분된다. IN, ANY, ALL 등은 다중 행 서브쿼리와 함께 사용할 수 있다.

12 정답 ②

INSERT, UPDATE, DELETE는 테이블의 데이터를 조작하는 DML이다.

① CREATE, ALTER, DROP은 DDL이다.

② 모두 DML에 해당한다.

③ GRANT, REVOKE는 DCL이고 COMMIT은 TCL이다.

④ SELECT는 넓게 DML로 보기도 하지만 CREATE는 DDL, ROLLBACK은 TCL이다.

> SQL 명령어는 DDL, DML, DCL, TCL 등으로 구분한다. DML은 데이터 조회 및 변경과 관련된 명령어이다.

13 정답 ①

DENSE_RANK는 동일 순위가 있어도 다음 순위를 건너뛰지 않으므로 1, 2, 2 다음은 3이다.

① DENSE_RANK의 올바른 결과이다.

② RANK 함수라면 1, 2, 2 다음이 4가 된다.

③ PARTITION이 바뀌지 않는 한 다시 1이 되지 않는다.

④ 순위 함수는 해당 행에 대해 순위 값을 반환한다.

> RANK는 공동 순위 이후 순위를 건너뛴다. DENSE_RANK는 공동 순위 이후에도 연속된 순위를 부여한다.

14 정답 ③

GROUP BY ROLLUP(COL1), COL1은 COL1별 그룹이 중복 생성되어 A, B, C 그룹이 각각 두 번 나타나므로 총 6건이다.

① 단순 GROUP BY COL1의 결과 건수이다.

② 원본 행 수와 혼동한 값이다.

③ 중복된 COL1 그룹 기준 결과로 적절하다.

④ 일반적인 ROLLUP(COL1)의 그룹 수와 혼동한 값이다.

> ROLLUP은 소계와 총계를 생성한다. GROUP BY 항목이 중복되거나 결합될 경우 논리적으로 동일한 그룹 결과가 여러 번 생성될 수 있다.

15 정답 ①

일반적인 SQL 객체명은 숫자로 시작할 수 없으므로 테이블명 1234_TABLE은 부적절하다.

① 오류 원인이다.

② NUMBER 타입은 사용할 수 있다.

③ 컬럼명을 반드시 소문자로 작성할 필요는 없다.

④ 테이블 생성 시 기본키가 필수는 아니다.

> 객체명은 DBMS 규칙을 따라야 하며 일반적으로 문자로 시작해야 한다. 숫자로 시작하는 이름이 필요하면 인용 식별자를 사용해야 하지만 권장되지 않는다.

16 정답 ④

ROLLUP(A, B)는 (A, B), (A), () 그룹을 생성하지만 4번은 전체 합계 그룹 ()이 없다.

① ROLLUP(A, B)의 기본 결과이다.

② ROLLUP(A, B)와 같은 그룹 집합이다.

③ 동일한 그룹 집합을 UNION ALL 형태로 표현한 것이다.

④ 전체 합계 그룹이 빠져 결과가 다르다.

> ROLLUP(A, B)는 계층적 소계를 생성한다. 이를 GROUPING SETS로 표현하면 GROUPING SETS((A, B), (A), ())가 된다.

17 정답 ①

ROLLUP(A)는 (A), ()를 생성하고 여기에 B가 별도 그룹 집합으로 포함되므로 (A), (), (B)가 된다.

① 원문의 그룹 집합과 동일하다.

② (A, B)가 추가되어 원문과 다르다.

③ 전체 합계 ()가 빠져 있다.

④ ROLLUP(A, B)는 (A, B), (A), ()를 생성한다.

> GROUPING SETS 안에 ROLLUP을 중첩할 수 있다. 이 경우 ROLLUP이 생성하는 그룹 집합과 다른 그룹 집합들이 함께 결과에 포함된다.

18 정답 ②

NULL이 포함된 산술 연산 결과는 NULL이므로 첫 번째와 세 번째 행은 NULL, 두 번째 행은 40이다.

① NULL을 0처럼 계산한 잘못된 결과이다.

② NULL 산술 연산 규칙에 맞다.

③ NULL은 자동으로 0으로 변환되지 않는다.

④ 두 번째 행은 10*2 + 10*2 = 40이다.

> SQL에서 NULL은 알 수 없는 값을 의미한다. NULL이 산술 연산에 포함되면 결과도 일반적으로 NULL이다.

19 정답 ②

SUM(expr)은 NULL을 제외하고 집계하며, 위 SQL은 SUM(C1)과 SUM(C2)를 각각 구한 후 더한다.

① SUM이 NULL을 0으로 직접 변환하는 것은 아니다. NULL을 제외하고 집계한다.

② 올바른 설명이다.

③ NULL이 있어도 NULL이 아닌 값이 있으면 합계를 구한다.

④ NVL은 SUM(C1)+SUM(C2)의 결과가 NULL일 때 0으로 바꾼다.

> 집계 함수는 COUNT(*)를 제외하면 일반적으로 NULL을 제외하고 계산한다. 단, 모든 값이 NULL이면 SUM 결과는 NULL이 될 수 있다.

20 정답 ②

조인키 ID 기준으로 T1과 T2에서 매칭되는 값은 3 하나뿐이다. LEFT OUTER JOIN = T1의 모든 행(1, 2, 3) → 3건 RIGHT OUTER JOIN = T2의 모든 행(3, 4, 5) → 3건 FULL OUTER JOIN = 매칭 1건 + T1 단독 2건(1, 2) + T2 단독 2건(4, 5) → 5건 따라서 순서대로 3, 5, 3 이다.

① FULL과 RIGHT의 순서가 잘못되었다.

② LEFT, FULL, RIGHT 순서에 맞다.

③ LEFT 결과 건수를 잘못 배치했다.

④ LEFT 결과 건수가 실제와 다르다.

> OUTER JOIN은 매칭되지 않는 행도 NULL로 채워 결과에 포함한다. FULL OUTER JOIN은 LEFT 결과와 RIGHT 결과를 합치되 교집합(매칭 행)은 한 번만 포함한다.

21 정답 ②

마지막 INNER JOIN 조건을 만족하는 행이 1건이므로 최종 COUNT 결과는 1건이다.

① INNER JOIN 매칭 행이 1건 존재하므로 0건이 아니다.

② 조건에 맞는 최종 결과이다.

③ 앞선 LEFT OUTER JOIN 중간 결과와 혼동한 값이다.

④ FULL OUTER JOIN 결과와 혼동한 값이다.

> OUTER JOIN 이후 INNER JOIN이 수행되면 INNER JOIN 조건을 만족하지 못하는 행은 제거될 수 있다. 따라서 마지막 조인 방식이 최종 결과 건수에 큰 영향을 준다.

22 정답 ③

subexpr 인수 2는 두 번째 괄호 그룹인 4(56)(78)의 시작 위치를 반환하므로 결과는 4이다.

① 전체 패턴 또는 첫 번째 그룹의 시작 위치와 혼동한 값이다.

② 두 번째 문자 위치가 아니다.

③ 두 번째 서브 표현식의 시작 위치이다.

④ 세 번째 그룹 56의 시작 위치와 혼동한 값이다.

> Oracle REGEXP_INSTR의 subexpr 인수는 정규식 안의 괄호로 묶인 하위 표현식 중 몇 번째 표현식의 위치를 반환할지 지정한다.

23 정답 ①

'b*c'는 문자 그대로 b*c를 찾으므로 매칭되지 않아 NULL이고, 'b*c'는 b가 0회 이상 반복된 뒤 c가 오는 패턴으로 bc에 매칭된다.

① 정규식 해석에 맞는 결과이다.

② 이스케이프된 별표와 메타문자 별표의 의미를 반대로 해석했다.

③ 원문 문자열에 b*c가 없으므로 COL1은 bc가 아니다.

④ COL2는 bc에 매칭된다.

> 정규식에서 *는 앞 문자가 0회 이상 반복됨을 의미한다. 문자 그대로의 *를 찾으려면 이스케이프 처리가 필요하다.

24 정답 ①

부모 행의 사원번호가 자식 행의 관리자번호와 같아야 하므로 PRIOR 사원번호 = 관리자번호가 적절하다.

① 상위 사원에서 하위 사원으로 내려가는 순방향 계층 조회이다.

② 방향이 반대가 된다.

③ 부모의 관리자번호와 자식의 관리자번호를 비교하므로 부적절하다.

④ PRIOR가 없어 계층 관계를 표현하지 못한다.

> CONNECT BY PRIOR 부모컬럼 = 자식컬럼 형태는 부모에서 자식 방향으로 계층을 탐색한다. PRIOR의 위치에 따라 탐색 방향이 달라진다.

25 정답 ②

ROW_NUMBER는 점수 DESC 기준으로 번호를 부여하지만 최종 출력은 ORDER BY RN DESC에 따라 RN이 큰 행부터 출력된다.

① RN 오름차순 출력일 때의 결과이다.

② 최종 ORDER BY RN DESC에 맞다.

③ 전체 데이터가 아니라 RN <= 2인 행만 출력한다.

④ 최종 ORDER BY가 있으므로 입력 순서대로 출력되지 않는다.

> 분석 함수의 ORDER BY와 최종 SELECT의 ORDER BY는 역할이 다르다. 분석 함수의 ORDER BY는 순번 산정 기준이고, 마지막 ORDER BY는 출력 순서 기준이다.

26 정답 ④

SELECT 절에서 정의한 별칭은 일반적으로 WHERE 절에서 사용할 수 없다.

① 5일 × 하루 3회 = 15건이므로 타당하다.

② Oracle에서 ORDER BY 절은 SELECT 별칭을 사용할 수 있다.

③ ORDER BY에 여러 기준을 쓰면 앞 기준부터 차례대로 정렬한다.

④ WHERE 절은 SELECT 절보다 논리적으로 먼저 처리되므로 SELECT 별칭을 일반적으로 사용할 수 없다.

> SQL 논리 처리 순서상 WHERE는 SELECT보다 먼저 평가된다. 반면 ORDER BY는 SELECT 이후 결과를 정렬하므로 SELECT 절의 별칭을 사용할 수 있다.

27 정답 ③

컬럼 별칭은 컬럼 또는 표현식 뒤에 지정하며 컬럼 앞에 사용할 수 없다.

① ALIAS의 목적이다.

② AS를 사용해 별칭을 지정할 수 있다.

③ 컬럼 앞에 별칭을 둘 수 없으므로 틀리다.

④ 공백이나 대소문자 보존이 필요한 별칭은 큰따옴표를 사용할 수 있다.

> 예를 들어 SELECT salary AS 급여 FROM emp는 가능하지만 SELECT 급여 salary FROM emp처럼 컬럼 앞에 별칭을 두는 방식은 올바르지 않다.

28 정답 ②

SQL에서 AND가 OR보다 우선순위가 높으므로 고객번호 X 조건 2건과 Y이면서 나머지 조건을 만족하는 3건이 합쳐져 5건이다.

① 괄호가 없으면 OR보다 AND가 먼저 처리된다.

② 올바른 논리 연산 순서와 결과 건수이다.

③ 상태 조건이 OR로 연결되지 않는다.

④ OR 조건을 AND로 잘못 해석했다.

> WHERE 절에서 AND는 OR보다 우선순위가 높다. 의도한 조건을 명확히 하려면 괄호를 사용하는 것이 좋다.

29 정답 ②

A를 홍길동, B를 홍길동의 자식, C를 B의 자식으로 조인해야 자식의 자식 노드를 조회할 수 있다.

① 홍길동의 직접 자식만 조회한다.

② 홍길동의 손자 노드를 조회한다.

③ 홍길동 본인만 조회한다.

④ 홍길동의 상위 관리자 방향으로 조회하는 형태이다.

> 계층 구조를 셀프 조인으로 표현할 때는 계층 단계 수만큼 테이블 별칭을 추가한다. 부모-자식 관계는 일반적으로 자식. MGR = 부모. EMPNO 형태로 연결한다.

30 정답 ①

ON 절에는 A.DEPARTMENT_ID = B.DEPARTMENT_ID처럼 조인 조건식이 와야 하며 단순 컬럼명만 괄호로 쓰는 것은 부적절하다.

① ON 절의 조건식이 불완전하여 오류가 발생한다.

② 명시적 ON 조인 조건이 올바르다.

③ USING 절은 동일 이름 컬럼을 기준으로 조인할 때 사용할 수 있다.

④ NATURAL JOIN은 동일 이름 컬럼을 자동으로 조인 조건으로 사용한다.

> ON 절은 논리 조건식을 작성하는 곳이다. USING은 동일한 컬럼명을 괄호 안에 지정하는 별도의 문법이다.

31 정답 ②

계약 테이블에 해당 고객의 계약이 존재하지 않는 고객을 찾으려면 NOT EXISTS를 사용한다.

① 계약이 있는 고객을 찾는다.

② 계약이 없는 고객을 찾는다.

③ NULL 비교는 = NULL이 아니라 IS NULL을 사용해야 하며 의미도 다르다.

④ 고객 테이블에 계약ID가 있다는 전제가 없고 계약이 있는 경우에 가깝다.

> NOT EXISTS는 상관 서브쿼리 결과가 존재하지 않을 때 TRUE가 된다. 미존재 데이터를 찾을 때 자주 사용된다.

32 정답 ③

고객-계약-계약상세가 1:M:M 구조로 조인되면 최종 조인 결과는 가장 하위 상세 행 기준으로 생성되므로 계약상세 건수와 같아진다.

① 고객 1건이 여러 상세 행으로 확장될 수 있다.

② 계약 1건도 여러 계약상세 행으로 확장될 수 있다.

③ 하위 상세 엔터티의 행 수와 일치하는 것이 일반적이다.

④ 집계 결과 COUNT(*)는 1개의 값으로 출력되지만 그 값이 1이라는 의미는 아니다.

> 1:M 관계를 따라 조인하면 부모 행은 자식 행 수만큼 반복된다. 여러 단계의 1:M 조인에서는 최하위 자식 행의 수가 결과 건수를 결정하는 경우가 많다.

33 정답 ①

집합 연산자의 결과 컬럼명은 첫 번째 SELECT 문의 컬럼명 또는 별칭을 따른다.

① 첫 번째 SELECT의 별칭이 결과 컬럼명이 된다.

② 두 번째 SELECT의 별칭은 결과 컬럼명 결정에 사용되지 않는다.

③ 첫 번째 SELECT에서 별칭을 지정했으므로 COL1, COL2가 아니다.

④ 데이터 값에 따라 컬럼명이 달라지지 않는다.

> UNION, UNION ALL 등 집합 연산에서는 각 SELECT의 컬럼 개수와 타입 호환성이 중요하다. 결과 컬럼명은 첫 번째 SELECT 문 기준으로 정해진다.

34 정답 ①

그룹별 주문 건수를 조건으로 제한하려면 HAVING COUNT(구매번호) >= 3을 사용한다.

① 그룹 집계 조건으로 적절하다.

② WHERE 절에는 집계 함수를 직접 사용할 수 없다.

③ 구매번호 값 자체를 비교하는 것으로 주문 횟수 조건이 아니다.

④ GROUP BY는 그룹 기준을 지정하는 절이지 조건식을 쓰는 절이 아니다.

> WHERE는 그룹화 전 개별 행을 필터링하고, HAVING은 GROUP BY 이후 그룹 결과를 필터링한다.

35 정답 ④

자식 테이블의 외래키 COL1을 부모 테이블에 존재하지 않는 값 'B'로 변경하려 하므로 참조 무결성 위반이 발생한다.

① 부모 테이블에 'A'를 정상 삽입한다.

② 외래키 컬럼은 NULL 허용 시 NULL 삽입이 가능하다.

③ 부모 테이블에 'A'가 존재하므로 정상 삽입된다.

④ 부모 키 'B'가 없으므로 오류가 발생한다.

> 외래키는 부모 테이블에 존재하는 값만 참조할 수 있다. 단, 외래키 컬럼이 NULL을 허용하면 NULL 값은 참조 무결성 위반이 아니다.

36 정답 ②

SAVEPOINT A 이후 수행된 SQL2, SQL3은 ROLLBACK TO SAVEPOINT A로 취소되고 이후 SQL4, SQL5는 다시 수행되어 커밋된다.

① 나와 다는 SAVEPOINT A로 롤백되어 취소된다.

② 가는 유지되고 라, 마는 롤백 이후 수행되어 반영된다.

③ 나와 다는 취소된다.

④ 다는 롤백 대상이며 가가 누락되어 있다.

> SAVEPOINT는 트랜잭션 내 중간 저장점을 만든다. ROLLBACK TO SAVEPOINT는 해당 저장점 이후의 작업만 취소한다.

37 정답 ①

Oracle에서 DESC 정렬 시 NULL의 기본 위치는 NULLS FIRST이다.

① Oracle의 기본 동작에 맞다.

② ASC 정렬의 기본 위치가 NULLS LAST이다.

③ ORDER BY는 NULL 값을 제외하지 않는다.

④ NULL 포함 정렬은 오류가 아니다.

> Oracle 기본 정렬에서 ASC는 NULLS LAST, DESC는 NULLS FIRST이다. 명시적으로 NULLS FIRST 또는 NULLS LAST를 지정할 수 있다.

38 정답 ④

WITH TIES는 마지막으로 반환되는 행과 정렬 기준이 같은 동순위 행을 추가로 반환한다.

① OFFSET의 올바른 설명이다.

② FETCH의 올바른 설명이다.

③ ONLY는 지정된 수만 반환한다.

④ 첫 번째 행이 아니라 마지막 행 기준 동순위를 포함한다.

> FETCH FIRST n ROWS WITH TIES는 ORDER BY 기준으로 n번째 행과 같은 정렬 값을 가진 행을 함께 반환한다. WITH TIES를 사용할 때는 ORDER BY가 중요하다.

39 정답 ④

COUNT(expr)는 expr이 NULL인 행을 제외하고 센다.

① COUNT(*)는 전체 행 수를 센다.

② COUNT(expr)의 올바른 설명이다.

③ SUM은 NULL을 제외하고 계산한다.

④ COUNT(expr)가 NULL을 포함한다는 설명은 틀리다.

> COUNT(*)와 COUNT(컬럼)은 다르다. COUNT(*)는 행 수, COUNT(컬럼)은 해당 컬럼이 NULL이 아닌 행 수를 반환한다.

40 정답 ①

전체 합계는 SUM(SAL) OVER(), 부서별 합계는 SUM(SAL) OVER(PARTITION BY DEPTNO)로 구할 수 있다.

① 분석 함수를 올바르게 사용했다.

② 일반 집계 함수와 일반 컬럼을 함께 사용하려면 GROUP BY가 필요하며 행별 출력 목적에도 맞지 않는다.

③ GROUP BY 사용 방식이 잘못되었다.

④ COUNT를 사용하고 있어 급여 합계를 구하지 못한다.

> 윈도우 함수는 행을 유지한 상태에서 집계 결과를 함께 보여줄 수 있다. PARTITION BY는 집계 범위를 그룹 단위로 나누는 역할을 한다.

41 정답 ①

UNION ALL은 중복을 제거하지 않으므로, 중복 제거된 UNION 결과에 중복되는 INTERSECT 결과를 추가로 포함한 것과 개념적으로 유사하다.

① UNION ALL의 중복 포함 성격을 설명한다.

② 중복되는 값을 제거하는 방향이므로 UNION ALL과 다르다.

③ 공통 부분만 반환하므로 다르다.

④ 차집합만 반환하므로 다르다.

> UNION은 중복을 제거하고 UNION ALL은 중복을 제거하지 않는다. 두 집합에 모두 존재하는 행은 UNION ALL에서 중복되어 나타날 수 있다.

42 정답 ①

0을 300으로 나누면 0이고, 300을 0으로 나누면 0으로 나누기 오류가 발생하며, NULL과의 연산 결과는 NULL이다.

① SQL 산술 연산 규칙에 맞다.

② 0으로 나누기는 0이 아니라 오류이다.

③ 0/300은 NULL이 아니라 0이다.

④ 0/300은 오류가 아니다.

> Oracle에서 0으로 나누면 ORA-01476 오류가 발생한다. NULL이 포함된 산술 연산은 일반적으로 NULL을 반환한다.

43 정답 ①

DELETE와 TRUNCATE는 테이블 구조를 유지한 채 데이터를 삭제할 수 있다.

① 두 명령 모두 행 데이터 삭제에 사용된다.

② DROP은 테이블 구조 자체를 삭제한다.

③ ALTER는 구조 변경, DROP은 객체 삭제이다.

④ CREATE는 객체 생성 명령이다.

> DELETE는 DML로 조건 삭제가 가능하고 롤백 가능성이 있다. TRUNCATE는 DDL 성격으로 전체 데이터를 빠르게 삭제하며 일반적으로 조건을 지정할 수 없다.

44 정답 ②

LIKE '%학'은 '학'으로 끝나는 문자열을 찾으므로 물리학, 화학 2건이 조회된다.

① 물리학만 고려한 값이다.

② 물리학과 화학이 조건에 맞다.

③ 수학개론은 학으로 끝나지 않는다.

④ 영어는 학으로 끝나지 않는다.

> LIKE에서 %는 0개 이상의 임의 문자열을 의미한다. '%학'은 마지막 글자가 학인 값을 찾는 패턴이다.

45 정답 ③

SQL에서 NULL 여부는 IS NULL 또는 IS NOT NULL로 비교한다.

① NULL은 = 연산자로 비교할 수 없다.

② NULL은 != 연산자로도 비교할 수 없다.

③ NULL이 아닌 값을 찾는 올바른 조건이다.

④ 일반적인 SQL NULL 비교 문법이 아니다.

> NULL은 알 수 없는 값이므로 일반 비교 연산 결과가 TRUE/FALSE로 확정되지 않는다. 따라서 IS NULL 계열 연산자를 사용해야 한다.

46 정답 ①

기존 테이블에 컬럼을 추가할 때는 ALTER TABLE ... ADD 구문을 사용한다.

① 컬럼 추가 구문으로 적절하다.

② UPDATE는 데이터 변경 명령이지 구조 변경 명령이 아니다.

③ 일반적인 SQL 컬럼 추가 문법이 아니다.

④ INSERT는 행 데이터를 삽입하는 명령이다.

> DDL 명령인 ALTER TABLE은 테이블 구조를 변경할 때 사용한다. 컬럼 추가, 컬럼 변경, 제약조건 추가 등에 사용된다.

47 정답 ②

외래키는 자식 테이블의 값이 부모 테이블의 기본키 또는 유일키 값을 참조하도록 하여 참조 무결성을 구현한다.

① 기본키는 개체 무결성과 관련이 깊다.

② 외래키가 참조 무결성을 구현한다.

③ 후보키는 튜플을 유일하게 식별할 수 있는 속성 집합이다.

④ 대체키는 후보키 중 기본키로 선택되지 않은 키이다.

> 개체 무결성은 기본키, 참조 무결성은 외래키, 도메인 무결성은 CHECK 제약조건 등으로 구현할 수 있다.

48 정답 ④

기본키 중복 삽입 오류는 개체 무결성 위반에 해당하며 참조 무결성 위반이 아니다.

① 개체 무결성의 핵심 조건이다.

② 참조 무결성의 설명이다.

③ 도메인 무결성은 속성 값의 범위를 제한하는 제약조건과 관련된다.

④ 기본키 중복은 개체 무결성 위반이다.

> 무결성은 데이터의 정확성과 일관성을 보장하는 제약이다. 개체 무결성, 참조 무결성, 도메인 무결성을 구분해야 한다.

49 정답 ③

BETWEEN은 양 끝값을 포함하므로 초과와 미만을 사용하는 3번은 결과가 다르다.

① BETWEEN과 같은 포함 범위 조건이다.

② BETWEEN과 같은 의미이다.

③ 시작값과 종료값을 제외하므로 결과가 다르다.

④ 원문과 동일하다.

> BETWEEN A AND B는 A 이상 B 이하를 의미한다. 날짜 컬럼에 시간이 포함되어 있다면 종료일 처리에 주의해야 한다.

50 정답 ③

IN 절은 다중 행 결과를 처리할 수 있으므로 JOHN이라는 이름의 사원이 여러 명이어도 그 자체로 오류가 발생하지 않는다.

① IN 절은 다중 행 서브쿼리와 함께 사용할 수 있다.

② 중복 값이 있어도 IN 비교는 가능하다.

③ 단일 행 서브쿼리가 아니므로 여러 명이어도 오류가 아니다.

④ IN의 기본 의미이다.

> IN은 서브쿼리 결과 집합에 비교 값이 포함되는지 확인한다. 단일 행 비교 연산자 = 와 달리 여러 행이 반환되어도 사용할 수 있다.